Partea II

Optica electromagnetică

Undele electromagnetice reprezintă forma de propagare a câmpului electromagnetic.

Dintre toate fenomenele ondulatorii, undele electromagnetice ocupă cel mai larg domeniu de lungimi de undă, de la 10^{-15}m (razele γ) până la sute de km (undele radio).

Deosebirile între diferitele regiuni ale spectrului se referă doar la modul par/-ti/-cu/-lar de producere și la metodele specifice de cercetare. În ceea ce privește natura undelor electromagnetice ea este aceeași peste tot spectrul de frecvențe. Undele electromagnetice sunt generate de particule încărcate, în mișcare accelerată. Mai mult, toate undele prezintă aceleași fenomene caracteristice: polarizare, reflexie, refracție, interferență, difracție, dispersie, absorbție.

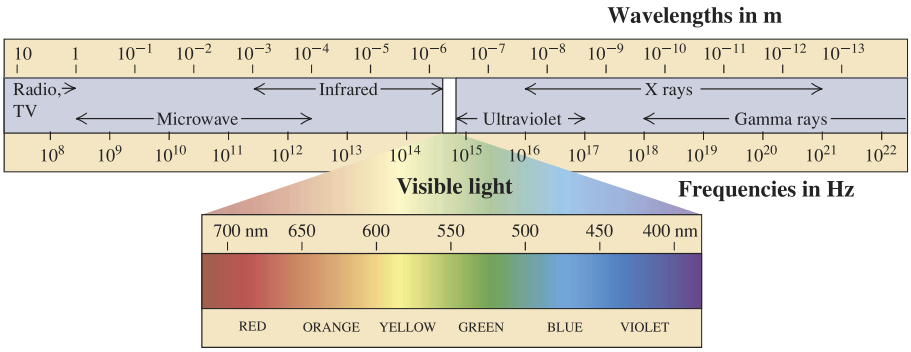


Figura 0.1 Spectrul electromagnetic - Sears, Zemansky, 13 Ed

În Fig.0.1 sunt ilustrate diferite tipuri de unde electromagnetice, pe scara frecvenței și a lungimii de undă. Din toată această întindere spectrală, domeniul de lungimi de undă care sunt receptate de ochiul uman ca lumină au spectrul frecvențelor cuprinse în domeniul aproximativ (400-760nm). Acesta este domeniul pe care îl studiem în cele ce urmează în partea de Optică Electromagnetică.

În acest spectru se pot distinge următoarele tipuri de undă:

- Undele radio (sau hertziene) - cu domeniu de frecvenţă cuprins între zeci de hertzi până la un gigahertz (1 GHz = 10^9 Hz), sau cu lungimea de undă între câţiva km până la 30 cm. Se utilizează, în special, în transmisiile radio şi TV. La rândul lor, acestea se subîmpart în unde lungi (2 km - 600 m), unde medii (600 m - 100 m) şi unde scurte (100 m - 1 cm).

- Microundele (generate, ca şi undele radio, de instalaţii electronice) - cu domeniu de frecvenţă cuprins între 10 - 3x10^{11} Hz sau cu lungimea de undă între 30 cm şi 1 mm. Se folosesc în sistemele de telecomunicaţii, radare şi în investigații asupra proprietăţilor atomilor, moleculelor şi ale gazelor ionizate.

- Radiaţii infraroşii (IR) cu domeniu de frecvenţă cuprins 3x10^{11} - 3x10^{14} Hz, sunt produse de corpurile încălzite.

- Radiaţia vizibilă (400-760nm).
- Radiaţia ultravioletă (UV) cu lungimea de undă cuprinsă în domeniul 3,8 nm şi 0,6 nm. Această radiaţie este generată de moleculele şi atomii dintr-o descărcare electrică în gaze. Soarele este o sursă puternică de radiaţii ultraviolete.
- Radiaţia X (sau Röntgen) - produsă în tuburi speciale în care un fascicul de electroni, accelerați cu ajutorul unei tensiuni electrice de ordinul zecilor de mii de volţi, bombardează un electrod metalic.
- Radiaţia γ - produsă de către nucleele atomilor.

Capitolul 1

Stări de polarizare ale luminii

În vid și în medii dielectrice neabsorbante, câmpul electric și câmpul magnetic au vectorii orientați perpendicular unul pe altul și pe direcția de propagare a undei.

Fenomenul de polarizare pune în evidenţă caracterul transversal al luminii, caracter care se manifestă prin posibilitatea extincţiei totale a luminii în anumite experienţe.

Dacă ar fi posibil să privim vârful vectorului intensitate câmp electric deplasându-ne cu aceași viteză cu a undei, am observa că acesta oscilează ca mărime, de-a lungul unei direcții fixe. Se spune că unda este *liniar polarizată* sau *total polarizată*.

Starea de polarizare se definește în funcție de orientarea în timp și în spațiu a vectorului $\vec{E}$. *Planul de polarizare* este planul care include atât direcția de vibrație a lui $\vec{E}$ cât și direcția de propagare.

Pentru lumina naturală, cum este cea emisă de Soare sau de orice altă sursă clasică de lumină (bec, descărcare electrică, etc.), unda electromagnetică este produsă în mod independent și aleator de sarcini accelerate distribuite în diferite zone ale sursei, la diferite momente de timp. Ca urmare, vectorul $\vec{E}$ oscilează cu în toate direcțiile posibile. Spunem că astfel de surse sunt *nepolarizate*.

Există și surse de unde electromagnetic care emit unde electromagnetice polarizate, cum ar fi dispozitivele laser și antenele radio.

1.0.1 Ecuația elipsei de polarizare

În general, starea de polarizare a unei unde se poate caracteriza prin specificarea proiecțiilor câmpului electric pe două direcții reciproc perpendiculare. Oricare ar fi direcţia de oscilaţie a câmpului electric, se poate descompune după două direcţii: una orizontală şi una verticală.

$$\vec{E} = E_x \hat{x} + E_y \hat{y}. \tag{1.1}$$

Considerând reprezentarea reală a unei unde plane care se deplasează de-a

lungul axei Oz, cele două componente carteziene se pot scrie sub forma:

$$E_x = E_{0x}\cos(\omega t - kz) \tag{1.2}$$
$$E_y = E_{0y}\cos(\omega t - kz + \varphi). \tag{1.3}$$

Ne propunem să găsim locul geometric al punctelor descrise de vârful vectorului câmp electric. Pentru aceasta vom elimina timpul din relațiile precedente. Așadar, din relația (1.3) rezultă:

$$\cos(\omega t - kz) = \frac{E_x}{E_{0x}} \Rightarrow \sin(\omega t - kz) = \sqrt{1 - \left(\frac{E_x}{E_{0x}}\right)^2} \tag{1.4}$$

iar din (1.3):

$$E_y = E_{0y}\left[\cos(\omega t - kz)\cos\varphi - \sin(\omega t - kz)\sin\varphi\right] \tag{1.5}$$
$$= E_{0y}\frac{E_x}{E_{0x}}\cos\varphi - E_{0y}\sqrt{1 - \left(\frac{E_x}{E_{0x}}\right)^2}\sin\varphi \tag{1.6}$$

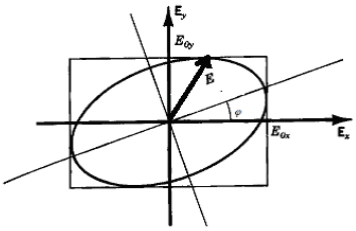


Figura 1.1 Polarizarea liniară și eliptică a undei electromagnetice

Relațiile se mai pot scrie sub forma:

$$E_{0y}^2\left[1 - \left(\frac{E_x}{E_{0x}}\right)^2\right]\sin^2\varphi = E_y^2 - 2E_{0y}\frac{E_xE_y}{E_{0x}}\cos\varphi + E_{0y}^2\frac{E_x^2}{E_{0x}^2}\cos^2\varphi,$$

ceea ce înseamnă

$$\left(\frac{E_x}{E_{0x}}\right)^2 + \left(\frac{E_y}{E_{0y}}\right)^2 - 2\frac{E_x}{E_{0x}}\frac{E_y}{E_{0y}}\cos\varphi = \sin^2\varphi. \tag{1.7}$$

Relația (1.7) reprezintă ecuația unei elipse cu axele de simetrie înclinate cu unghiul φ față de axele unui sistem cartezian (reprezentată în Fig.1.1).

Se pot distinge următoarele situații particulare:

1. $\varphi = 0, \pi$

$$\frac{E_x}{E_{0x}} = \pm\frac{E_y}{E_{0y}} \Rightarrow E_x = \pm\frac{E_{0x}}{E_{0y}}E_y \tag{1.8}$$

Elipsa degenerează într-o dreaptă cu panta pozitivă, respectiv negativă. Cazul corespunde polarizării liniare.

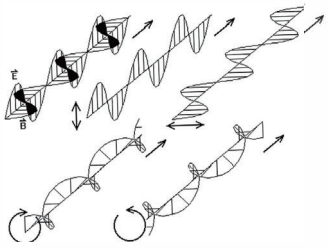


Figura 1.2

2. $\varphi = \pm\frac{\pi}{2}$

$$\left(\frac{E_x}{E_{0x}}\right)^2 + \left(\frac{E_y}{E_{0y}}\right)^2 = 1 \tag{1.9}$$

În funcție de modul în care se modifică în timp cele două componente (1.2), (1.3) elipsa poate fi parcursă într-un sens sau altul. Se obține polarizare eliptică dreapta ($+\frac{\pi}{2}$) dacă vectorul E se rotește în sens orar sau polarizare eliptică stânga ($-\frac{\pi}{2}$) dacă vectorul E se rotește în sens antiorar[1].

Elipsa se așează cu axele paralele cu sistemul cartezian.

[1] https://www.youtube.com/watch?v=Q0qrU4nprB0

3. $\varphi = \pm\frac{\pi}{2}$ și în plus $E_{0x} = E_{0y} \equiv E_0 \Rightarrow$polarizare circulară eliptică dreapta (+) sau stânga (-);
$$E_x^2 + E_y^2 = E_0^2. \tag{1.10}$$

Elipsa devine un cerc. În acest caz rezultatele anterioare se particularizează în polarizare circulară dreapta ($+\frac{\pi}{2}$) sau stânga ($-\frac{\pi}{2}$).

1.0.2 Legea lui Malus

Există mai multe metode fizice de obținere a luminii polarizate (absorbție, reflexie, împrăștiere, birefringență, etc.). Dispozitivele care realizează acest lucru se numesc **polarizori**. Aceștia transmit doar componenta vectorului intensitate paralelă cu o direcție dată, numită *direcție (axă) de transmisie (de polarizare)*, restul fiind absorbită. Orientarea vectorului intensitate câmp electric al luminii ce trece prin polarizor se poate apoi studia cu ajutorul unui dispozitiv similar, numit analizor.

Intensitatea luminii transmise prin analizor respectă **legea lui Malus**:

$$I = I_0 \cos^2\theta \tag{1.11}$$

unde θ– unghiul dintre direcția de transmisie a polarizorului și analizorului.

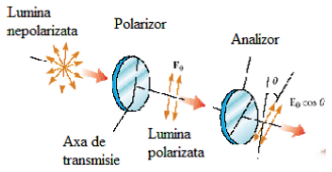


Figura 1.3

- Dacă axele celor doi polarizori sunt paralele ($\theta = 0$), atunci analizorul nu modifică starea de polarizare a luminii.
- Dacă axele celor doi polarizori sunt perpendiculare ($\theta = \frac{\pi}{2}$), atunci intensitatea luminii transmise devine minimă (zero).

Gradul de polarizare se definește ca

$$P = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} \tag{1.12}$$

1. $P = 1 \Longleftrightarrow I_{\max} = 0$,undă total polarizată
2. $P = 0 \Longleftrightarrow I_{\max} = I_{\min}$, undă nepolarizată
3. $0 < P < 1$, undă parțial polarizată.

Cel mai răspândit filtru de polarizare pentru lumină este un material cunoscut sub numele de Polaroid, utilizat pe scară largă pentru ochelari de soare și filtre de polarizare pentru camere foto. Dezvoltat inițial de omul de știință american Edwin H. Land, acest material încorporează substanțe care au dicroism - adică o absorbție selectivă pe diferite direcții. În Fig.1.4 este ilustrată o modalitate de verificare a lentilelor polaroid[2].



Figura 1.4 Verificarea polarizării

[2]În mod practic, un filtru polaroid poate transmite 80% sau mai mult pe direcția axei de transmisie.

Dacă lumina incidentă este lumina naturală, câmpul electric oscilează în planul perpendicular pe direcţia de propagare, dar unghiul θ poate lua orice valoare, $\theta \in [0, 2\pi]$. Intensitatea undei transmise va fi în acest caz:

$$I = I_0 < cos^2\theta > \tag{1.13}$$

unde media funcției $cos^2\theta$ este:

$$\langle cos^2\theta \rangle = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} cos^2\theta d\theta = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \frac{1+cos(2\theta)}{2} d\theta = \frac{1}{2}, \tag{1.14}$$

adică la trecerea luminii naturale printr-un polarizor liniar intensitatea scade la jumătate.

Capitolul 2

Reflexia și refracția undelor

Propagarea undelor electromagnetice în medii limitate, mai ales în ghidurile de undă, fibrele optice, cablurile coaxiale, sunt larg folosite la transmiterea informaţiei astfel încât aceasta să fie slab atenuată. Înainte de a discuta aceste lucruri, să analizăm influenţa unei discontinuităţi în proprietăţile dielectrice (interfaţa dintre două medii) asupra propagării unei unde electromagnetice.

Considerăm că distanța pe care proprietățile mediului se modifică brusc este foarte mică. Astfel, cele două medii pe care le considerăm dielectrice, omogene și optic transparente[1] le putem caracteriza prin indicii de refracție n_1, n_2.Aceștia depind de proprietățile electrice $(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$ și magnetice (μ_1, μ_2) ale mediilor, conform relațiilor:

$$n_1 = \sqrt{\varepsilon_1 \mu_1} \tag{2.1}$$

$$n_2 = \sqrt{\varepsilon_2 \mu_2}. \tag{2.2}$$

Presupunem că mediile sunt nemagnetice, astfel că $\mu_1 = \mu_2 = 1$. Vitezele de propagare ale undei în mediile respective, vor fi:

$$v_1 = \frac{c}{n_1}$$

$$v_2 = \frac{c}{n_2}.$$

Cele două medii sunt separate de o suprafață S orientată de un versor $\hat{n}$.

Ne interesează cum se schimbă direcția de propagare a undei (legile reflexiei și ale refracției) și cum se modifică amplitudinile componentelor undei electromagnetice (relațiile Fresnel).

2.0.1 Legile reflexiei și ale refracției

La suprafața de separare a două medii diferite, unda electromagnetică suferă două fenomene:

[1] neabsorbtive

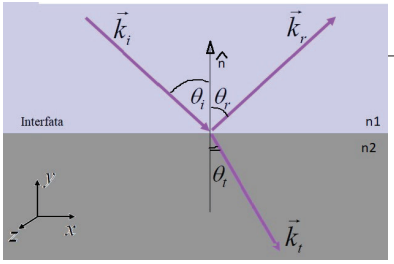


Figura 2.1

- *reflexie* - fenomen de întoarcere a undei incidente în mediul din care provine;
- *refracție* sau *transmisie* - fenomen de pătrundere a undei incidente în cel de-al doilea mediu.

Legile reflexiei și ale refracției sunt găsite experimental și pot fi explicate din condiția de continuitate a fazei undei la suprafața de separare dintre medii.

Să notăm cu indicii 1 și 2 mărimile caracteristice propagării undei în mediul 1, respectiv 2 și cu indici i, r și t mărimile caracteristice undelor incidente, reflectate și respectiv transmise.

Fie unda plană de forma:

$$\Psi = \Psi_0 e^{i(\omega t - \vec{k}\cdot\vec{r})} \tag{2.3}$$

unde Ψ poate fi câmpul electric al undei incidente, transmise sau reflectate, Folosim observația că doar mediul suferă discontinuitate și nu unda, astfel încât condiția de continuitate a fazei la suprafața de separare este:

$$(\omega_i t - \vec{k}_i \cdot \vec{r})_{z=0} = (\omega_r t - \vec{k}_r \cdot \vec{r})_{z=0} = (\omega_t t - \vec{k}_t \cdot \vec{r})_{z=0}. \tag{2.4}$$

Deoarece această condiție trebuie să fie îndeplinită la orice moment de timp, rezultă:

$$\omega_i = \omega_r = \omega_t. \tag{2.5}$$

Considerând continuitatea fazei în punctul de incidență și descompunerea:

$$\begin{aligned}
\vec{r} &= \vec{r}(x,y,z)\\
\vec{k}_i &= \vec{k}_i(k_i\sin\theta_i, -k_i\cos\theta_i, 0)\\
\vec{k}_r &= \vec{k}_r(k_r\sin\theta_r, k_r\cos\theta_r, 0)\\
\vec{k}_t &= \vec{k}_t(k_t\sin\theta_t, -k_t\cos\theta_t, 0)
\end{aligned}$$

rezultă, pentru $t = 0$:

$$xk_i\sin\theta_i + y(-k_i\cos\theta_i) = xk_r\sin\theta_r + yk_r\cos\theta_r = xk_t\sin\theta_t + y(-k_r\cos\theta_r). \tag{2.6}$$

Deoarece relația trebuie să fie valabilă pentru orice x, y rezultă:

$$\begin{aligned}
k_i\sin\theta_i &= k_r\sin\theta_r = k_t\sin\theta_t\\
-k_i\cos\theta_i &= k_r\cos\theta_r = -k_r\cos\theta_r
\end{aligned}$$

ceea ce înseamnă că unda incidentă, transmisă și reflectată trebuie să fie în același plan.

Dacă lucrăm, spre exemplu, în prima relație (2.7):

$$\frac{\omega}{v_1}\sin\theta_i = \frac{\omega}{v_1}\sin\theta_r = \frac{\omega}{v_2}\sin\theta_r \tag{2.7}$$

se obține:

$$\sin\theta_i = \sin\theta_r \Rightarrow \theta_i = \theta_r \tag{2.8}$$

$$\frac{\sin\theta_i}{\sin\theta_r} = \frac{v_1}{v_2}. \tag{2.9}$$

În concluzie:

Legile reflexiei și refracției sunt:

(a) Unda incidentă, unda reflectată și cea transmisă sunt coplanare cu normala la suprafața de separare dintre cele două medii.

(b) Frecvența undei nu se modifică în urma fenomenelor de reflexie și transmisie.

(c) Unghiul de reflexie este egal cu cel de incidență.

(d) Între unghiul de refracție și cel de incidență există relația:

$$\frac{\sin\theta_i}{\sin\theta_r} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{n_2}{n_1}. \tag{2.10}$$

2.0.2 Formulele lui Fresnel

Pentru a găsi modul în care se modifică amplitudinile undelor la suprafața de separare între două medii diferite, vom folosi ecuațiile lui Maxwell, sau, mai precis, relațiile de continuitate (la frontieră) pentru componentele intensităților câmpurilor electric ($\vec{E}$) și magnetic ($\vec{H}$) paralele cu suprafața de separație în zona de discontinuitate.

Admitem fără demonstrație faptul că, la frontiera dintre două medii dielectrice diferite avem următoarele condiții de continuitate pentru componentele lui $\vec{E}, \vec{B}$ și ale lui $\vec{D}, \vec{H}$.

Condiții la frontieră:

(a) componenta normală a lui $\vec{B}$: $B_{1n} = B_{2n}$

(b) componenta tangențială a lui $\vec{E}$: $E_{1t} = E_{2t}$

(c) componenta normală a lui $\vec{D}$: $D_{1n} = D_{2n}$

(d) componenta tangențială a lui $\vec{H}$: $H_{1t} = H_{2t}$

Ținem cont de faptul că, în mediul (1) avem unda incidentă și cea reflectată:

$$\vec{E}_1 = \vec{E}_i + \vec{E}_r \tag{2.11}$$

$$\vec{E}_i = \vec{E}_{0i} e^{i(\omega t - \vec{k}_1 \cdot \vec{r})} \tag{2.12}$$

$$\vec{E}_r = \vec{E}_{0r} e^{i(\omega t - \vec{k}_1 \cdot \vec{r})} \tag{2.13}$$

iar în mediul (2) există doar unda transmisă:

$$\vec{E}_1 = \vec{E}_t \quad (2.14)$$
$$\vec{E}_t = \vec{E}_{0t} e^{i(\omega t - \vec{k}_2 \cdot \vec{r})}. \quad (2.15)$$

În general câmpul electric nu este în planul de incidenţă, de aceea el poate fi descompus pe două direcții perpendiculare. Vom considera, așadar, două situații distincte după cum este orientat vectorul intensitate câmp electric al undei incidente:

- în planul de incidență (xOy) - notăm cu indicele $\parallel$
- perpendicular pe acesta - notăm cu indicele $\perp$, (axa Oz).

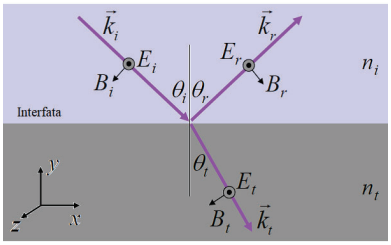


Figura 2.2

Atenție! Trebuie să facem distincția clară între *planul de incidență* (xOy), format de unda incidentă, normala la suprafață și unda reflectată și *planul de separare* sau *frontiera*, care este perpendicular pe acesta (orientat de normala la suprafață - axa 0y)

Cazul A unda incidentă perpendiculară pe planul de incidență, adică $\vec{E}_{0i} = \vec{E}_{0i\perp} = E_{0i}\hat{z}$ (axa Oz). În acest caz vectorii $\vec{B}$ sunt orientați în planul de incidență, deci vor avea componente pe axele Ox și Oy.

Componentele vectorilor $\vec{E}$ sunt marcate cu un cerc cu punct la mijloc în Fig.2.2. Descompunerea vectorilor în plan paralel și perpendicular pe planul de incidență, respectiv componentele în sistemul cartezian (xyz) sunt:

$$\vec{E}_{0i} = (0, \vec{E}_{0i\perp}) = (0,0,E_{0i}) \quad (2.16)$$
$$\vec{E}_{0r} = (0, \vec{E}_{0r\perp}) = (0,0,E_{0r}) \quad (2.17)$$
$$\vec{E}_{0t} = (0, \vec{E}_{0i}) = (0,0,E_{0t}) \quad (2.18)$$

Vectorul inducție magnetică va fi în acest caz în planul de incidență, deoarece ($\vec{E}$, $\vec{B}$, $\vec{k}$) - formează un triedru drept și are componentele:

$$\vec{B}_{0i} = (\vec{B}_{0i\parallel}, 0) = (-B_{0i}\cos\theta_i, -B_{0i}\sin\theta_i, 0) \quad (2.19)$$
$$\vec{B}_{0r} = (\vec{B}_{0r\parallel}, 0) = (B_{0r}\cos\theta_i, B_{0r}\sin\theta_i, 0) \quad (2.20)$$
$$\vec{B}_{0t} = (\vec{B}_{0t\parallel}, 0) = (-B_{0t}\cos\theta_t, -B_{0t}\sin\theta_t, 0) \quad (2.21)$$

Condițiile de continuitate pentru componentele paralele cu frontiera (pe axa Oz pentru E respectiv pe axa Ox pentru H) conduc la:

$$E_{0t} = E_{0i} + E_{0r} \quad (2.22)$$
$$-\frac{B_{0t}}{\mu_2}\cos\theta_t = \frac{B_{0i}}{\mu_1}\cos\theta_i - \frac{B_{0r}}{\mu_1}\cos\theta_t. \quad (2.23)$$

Deoarece $\theta_i = \theta_r, \mu_1 = \mu_2,\ k_i = k_r = \frac{\omega}{c} n_1$,iar

$$B_{0i} = \frac{1}{\omega} k_i E_{0i},\ B_{0r} = \frac{1}{\omega} k_r E_{0r},\ B_{0t} = \frac{1}{\omega} k_t E_{0t}, \tag{2.24}$$

relația (2.23), după simplificare, devine:

$$-n_2 E_{0t} \cos\theta_t = -n_1 E_{0r} \cos\theta_i + n_1 E_{0i} \cos\theta_i \Leftrightarrow \tag{2.25}$$

$$E_{0t} = \frac{n_1}{n_2} \frac{\cos\theta_i}{\cos\theta_t} E_{0i} - \frac{n_1}{n_2} \frac{\cos\theta_i}{\cos\theta_t} E_{0r} \tag{2.26}$$

și completează relația (2.22), cu care formează un sistem de 2 ecuații cu 2 necunoscute. Soluția sistemului (obținută prin sumarea și apoi scăderea ecuațiilor) este:

$$E_{0t} = \frac{2 n_1 \cos\theta_i}{n_2 \cos\theta_t + n_1 \cos\theta_i} E_{0i} \tag{2.27}$$

$$E_{0r} = \frac{n_1 \cos\theta_i - n_2 \cos\theta_t}{n_2 \cos\theta_t + n_1 \cos\theta_i} E_{0i} \tag{2.28}$$

Ținând cont de expresiile câmpurilor undelor incidentă, reflectată şi transmisă şi de condiţiile de continuitate la suprafaţa de separare dintre cele două medii, se calculează coeficienți care exprimă legătura dintre amplitudinile undelor reflectate și transmise, în funcție de amplitudinea undei incidente:

$$r_\perp = \left(\frac{E_{0r}}{E_{0i}}\right)_\perp$$

$$t_\perp = \left(\frac{E_{0t}}{E_{0i}}\right)_\perp$$

Coeficienții obținuți se numesc *coeficienți Fresnel* pentru unda polarizată perpendicular pe planul de incidență. Ei se pot scrie ca:

Coeficienții Fresnel pentru unda polarizată perpendicular pe planul de incidență:

$$r_\perp = \frac{n_2 \cos\theta_t - n_1 \cos\theta_i}{n_2 \cos\theta_t + n_1 \cos\theta_i} = -\frac{\sin(\theta_i - \theta_t)}{\sin(\theta_i + \theta_t)} \tag{2.29}$$

$$t_\perp = \frac{2 n_1 \cos\theta_i}{n_2 \cos\theta_t + n_1 \cos\theta_i} = \frac{2 \sin\theta_t \cos\theta_i}{\sin(\theta_i + \theta_t)} \tag{2.30}$$

În deducerea ultimelor expresii pentru fiecare coeficient s-a folosit legea refracției și relații trigonometrice elementare.

Cazul B unda incidentă are vectorul intensitate în planul de incidență $\vec{E}_{0i} = \vec{E}_{0i\parallel}(xOy)$ iar intensitatea câmpului magnetic pe direcția axei Oz.

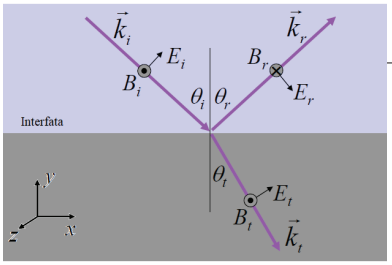


Figura 2.3

Componentele în sistemul planul (xy) sunt:

$$\vec{E}_{0i} = (\vec{E}_{0i\parallel}, 0) = (E_{0i}\cos\theta_i, E_{0i}\sin\theta_i, 0) \tag{2.31}$$

$$\vec{E}_{0r} = (\vec{E}_{0r\parallel}, 0) = (E_{0r}\cos\theta_i, -E_{0r}\sin\theta_i, 0) \tag{2.32}$$

$$\vec{E}_{0t} = (\vec{E}_{0t\parallel}, 0) = (E_{0t}\cos\theta_t, E_{0t}\sin\theta_t, 0) \tag{2.33}$$

În mod similar cazului precedent, folosim condițiile de continuitate pentru componentele paralele la suprafața de separare (interfața):

$$B_{0t} = B_{0i} - B_{0r} \tag{2.34}$$

$$E_{0t}\cos\theta_t = E_{0i}\cos\theta_i + E_{0r}\cos\theta_i. \tag{2.35}$$

Relația dintre B și E (sau dintre amplitudinile lor - deoarece vectorii sunt în fază) permite exprimarea lui E în funcție de B.

Revenim în (2.34) cu înlocuirile (2.24) și obținem astfel un sistem de ecuații din care găsim valorile componentelor câmpului electric în planul de incidență.

$$E_{0t} = \frac{n_2}{n_1}E_{0i} - \frac{n_2}{n_1}E_{0r} \tag{2.36}$$

$$E_{0t} = \frac{\cos\theta_i}{\cos\theta_t}E_{0i} - \frac{\cos\theta_i}{\cos\theta_t}E_{0r} \tag{2.37}$$

Rezultă :

$$E_{0r} = \frac{n_1\cos\theta_t - n_2\cos\theta_i}{n_1\cos\theta_t + n_2\cos\theta_i}E_{0i} \tag{2.38}$$

$$E_{0t} = \frac{2n_1\cos\theta_i}{n_1\cos\theta_t + n_2\cos\theta_i}E_{0i} \tag{2.39}$$

În mod similar rezultă coeficienții Fresnel pentru unda polarizată în planul de incidență.

coeficienții Fresnel pentru unda polarizată în planul de incidență:

$$r_\parallel = \frac{n_1\cos\theta_t - n_2\cos\theta_i}{n_1\cos\theta_t + n_2\cos\theta_i} = \frac{tg\,(\theta_i - \theta_t)}{tg\,(\theta_i + \theta_t)} \tag{2.40}$$

$$t_\parallel = \frac{2n_1\cos\theta_i}{n_1\cos\theta_t + n_2\cos\theta_i} = \frac{2\sin\theta_t\cos\theta_i}{\sin(\theta_i + \theta_t)\cos(\theta_i - \theta_t)}. \tag{2.41}$$

Relațiile care exprimă legătura dintre amplitudinile undelor reflectată și incidentă în funcție de amplitudinea undei incidente sunt cunoscute ca *formulele lui Fresnel*.

Cazuri particulare:

1. Incidență normală ($\theta_i \to 0, \theta_t \to 0 \Rightarrow \sin\theta_{i,t} \approx \theta_{i,t}; \cos\theta_{i,t} = 1$):

$$r_{\parallel} = -r_{\perp} = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \tag{2.42}$$

$$t_{\parallel} = t_{\perp} = \frac{2n_1}{n_1 + n_2} \tag{2.43}$$

   (a) Unda transmisă este întotdeauna în fază cu unda incidentă.

   (b) Dacă $n_1 \geq n_2$ unda reflectată în plan perpendicular este în antifază (sau este defazată cu π radiani) cu unda incidentă [2].

   (c) Dacă $n_1 < n_2$,unda reflectată în plan perpendicular pe planul de incidență este în fază cu unda incidentă.

2. Dacă $n_1 < n_2$, unghiul de transmisie este mai mic decât cel de incidență.

3. În cazul în care $\theta_t = \pi/2$, unda nu mai pătrunde în cel de-al doilea mediu. Se spune că are loc fenomenul de *reflexie totală* a undei (Fig.2.4). Reflexia totală este importantă în transmisia luminii prin fibre optice (Fig.2.5). În acest caz, unghiul de incidență limită este determinat prin relația:

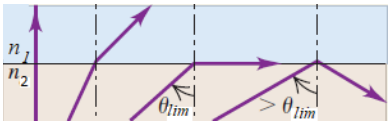


Figura 2.4

$$n_1 \sin\theta_{lim} = n_2 \Rightarrow \theta_{lim} = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$$

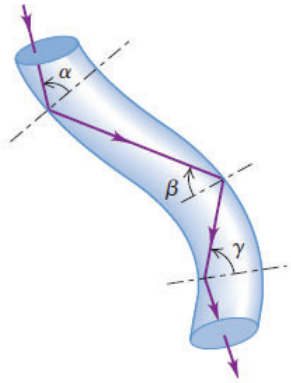


Figura 2.5

În reflexia totală, coeficienții de transmisie nu se anulează imediat la suprafața de separare între cele două medii.

Ecuația undei transmise în mediul 2 este:

$$\vec{E}_t = \vec{E}_{0t} e^{i(\omega t - \vec{k}_t \cdot \vec{r})}, \tag{2.44}$$

unde

$$\vec{k}_t \cdot \vec{r} = k_{tx}x + k_{ty}y = xk_t \sin\theta_t - yk_t \cos\theta_t = n_2 \frac{\omega}{c}(x\sin\theta_t - y\cos\theta_t). \tag{2.45}$$

Dacă $\theta_i > \theta_{lim}$,, din legea refracției rezultă că:

$$\sin\theta_t = \frac{n_1}{n_2}\sin\theta_i > \frac{n_1}{n_2}\sin\theta_{lim}, \tag{2.46}$$

ca urmare mărimea

$$\cos\theta_t = \sqrt{1 - \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2 (\sin\theta_i)^2} < 0. \tag{2.47}$$

devine complexă.

$$\cos\theta_t = \pm i\sqrt{\left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2 (\sin\theta_i)^2 - 1}. \tag{2.48}$$

[2] O amplitudine negativă corespunde unui salt de fază egal cu π deoarece $e^{i\pi} = -1$.

Considerăm doar una din soluții, pe cea cu semnul minus și revenim în expresia intensității transmise care devine:

$$\vec{E}_t = \vec{E}_{0t} e^{-\frac{\omega}{c} n_2 \sqrt{\left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2 (\sin\theta_i)^2 - 1}\, y} e^{i(\omega t - \frac{\omega}{c} n_2 x \sin\theta_i)}. \tag{2.49}$$

Amplitudinea undei transmise poate fi scrisă sub forma restrânsă:

$$\vec{E}_{0t} = \vec{E}_{0t} e^{-\frac{y}{\delta}}, \tag{2.50}$$

unde

$$\delta = \frac{\omega}{c} n_2 \sqrt{\left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2 (\sin\theta_i)^2 - 1}. \tag{2.51}$$

Scăderea exponențială a amplitudinii undei transmise are loc pe o distanță de ordinul $\delta \sim \lambda_2$. O astfel de undă se numește *undă evanescentă.*

4. Dacă $\theta_i + \theta_t = \pi/2 \Rightarrow \tan(\theta_i + \theta_t) = 0 \Rightarrow r_\parallel = 0$. Așadar, dacă unda incidentă este în plan paralel cu planul de incidență ea va fi transmisă integral în mediul al doilea, fără să existe undă reflectată. Unghiul de incidență pentru care se produce acest fenomen se numește *unghi Brewster.*

$$\theta_B = \pi/2 - \theta_t \tag{2.52}$$
$$\sin\theta_B = \sin(\pi/2 - \theta_t) = \cos\theta_t \tag{2.53}$$
$$\text{dar } n_1 \sin\theta_B = n_2 \sin\theta_t \Rightarrow \tag{2.54}$$
$$\text{tg}\theta_B = \frac{n_2}{n_1}. \tag{2.55}$$

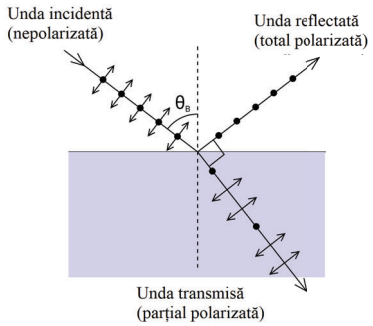


Figura 2.6 Unda incidentă nepolarizată, la incidență Brewster se desparte într-o unda reflectată liniar polarizată în plan perpendicular și o undă transmisă parțial polarizată - [Halliday, Resnick and Walker - Fundamental of Physics]

În măsurătorile experimentale, de cele mai multe ori, se folosesc mărimi definite ca raporturi de energii, de aceea, în locul coeficienților Fresnel se utilizează *factorii Fresnel.*

Factorul Fresnel de reflexie/transmisie (notat R sau T) este dat de raportul dintre intensitatea undei reflectate/transmise și intensitatea undei incidente.

$$R = \frac{I_r}{I_i} \tag{2.56}$$
$$T = \frac{I_t}{I_i} \tag{2.57}$$

Conservarea energie impune condiția:

$$R + T = 1 \tag{2.58}$$

Dacă unda incidentă este polarizată în plan perpendicular/paralel față de planul de incidență, deoarece intensitatea undei este proporțională cu pătratul

amplitudinii, se poate scrie:

$$R_\perp = \left(\frac{I_r}{I_i}\right)_\perp = \left(\frac{E_{0r}}{E_{0i}}\right)_\perp = |r_\perp|^2 \quad (2.59)$$

$$= \left[\frac{n_1\cos\theta_i - n_2\cos\theta_t}{n_2\cos\theta_t + n_1\cos\theta_i}\right]^2 = \left[\frac{\sin(\theta_i-\theta_t)}{\sin(\theta_i+\theta_t)}\right]^2 \quad (2.60)$$

$$R_\parallel = \left(\frac{I_r}{I_i}\right)_\parallel = \left(\frac{E_{0r}}{E_{0i}}\right)_\parallel = |r_\parallel|^2 \quad (2.61)$$

$$= \left[\frac{n_1\cos\theta_t - n_2\cos\theta_i}{n_1\cos\theta_t + n_2\cos\theta_i}\right]^2 = \left[\frac{tg(\theta_i-\theta_t)}{tg(\theta_i+\theta_t)}\right]^2 \quad (2.62)$$

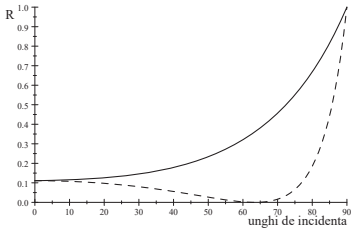


Figura 2.7 Reprezentarea grafică a a factorilor de reflexie paralel și perpendicular în funcție de unghiul de incidență cazul diferite: $n_1 = 1, n_2 = 2$

Factorii de transmisie se găsesc din relațiile:

$$T_\perp = 1 - R_\perp = \frac{n_2\cos\theta_t}{n_1\cos\theta_i}|t_\perp|^2 \quad (2.63)$$

$$T_\parallel = 1 - R_\parallel = \frac{n_2\cos\theta_t}{n_1\cos\theta_i}|t_\parallel|^2 \quad (2.64)$$

Reprezentarea grafică a coeficienților de reflexie în funcție de unghiul de incidență este dată în Fig. 2.7, 2.8 pentru două cazuri diferite: $n_1 = 1, n_2 = 2$ cazul a și $n_1 = 3, n_2 = 1$ cazul b.

După cum se observă din Fig.2.7, factorul de reflexie pentru unda polarizată în plan paralel $R_\parallel$ se anulează la valoarea unghiului Brewster de 64^0 (pentru apă-sticlă acest unghi este de 54^0). În situația ilustrată în Fig.2.8, mediul al doilea este mai puțin dens decât primul, ca urmare unghiul de transmisie poate crește până la valoarea de $\pi/2$. La această valoare nu mai există undă transmisă (*reflexie totală).*

Pentru $\theta \geq \theta_l$ se observă că $R_\perp = R_\parallel = 1$.

Condiția de continuitate a câmpurilor electric și magnetic la suprafața de separare dintre două medii impune totuși cerința ca unda să pătrundă și în mediul al doilea și să se anuleze rapid, pe o distanță foarte mică (*unda evanescentă).*

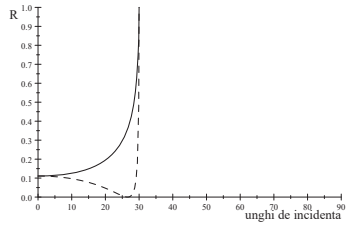


Figura 2.8 Reprezentarea grafică a a factorilor de reflexie paralel și perpendicular în funcție de unghiul de incidență cazul diferite: $n_1 = 3, n_2 = 1$